

Speech and Language Therapy at Home

M2 - Elaboration

01

Contexto e Objetivo

Uma breve revisão

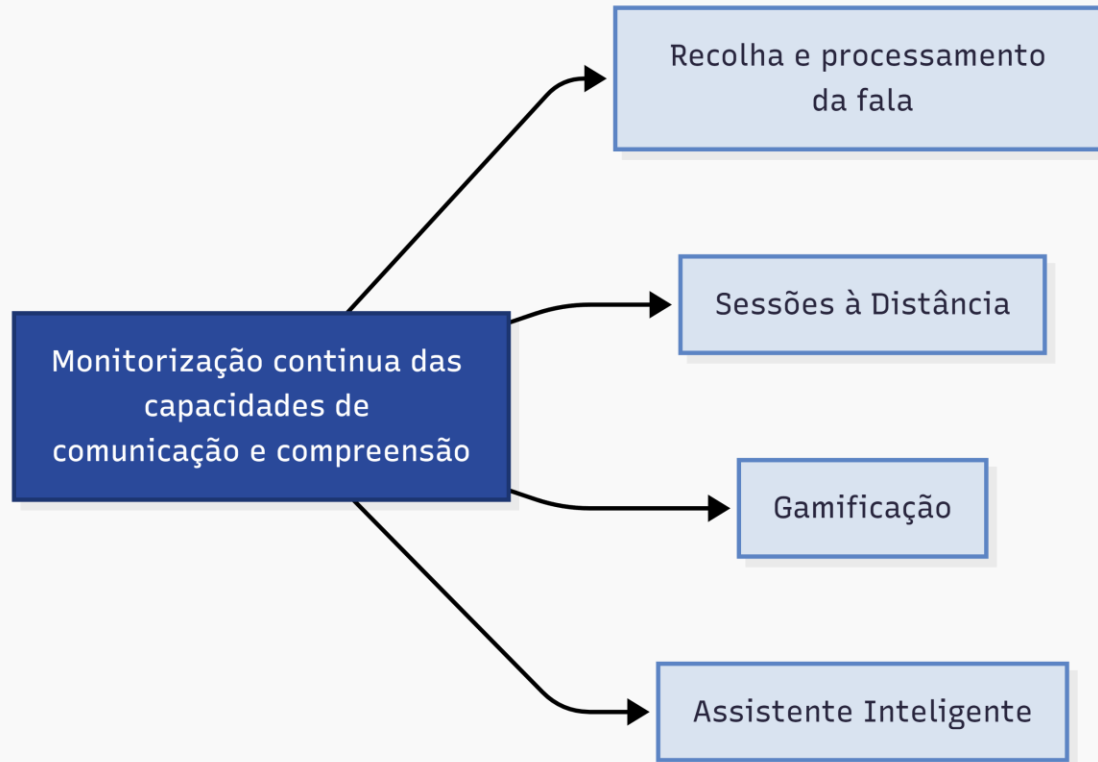
Contexto e Motivação

- **Envelhecimento da população** exige novas soluções de acompanhamento de saúde;
- **Mobilidade reduzida** dificulta o acesso regular a terapias presenciais;
- **Terapia da fala requer acompanhamento frequente**, mas as sessões são limitadas;



Fig.1 - SmartHome Casa Viva+

Objetivos



02

Related Work

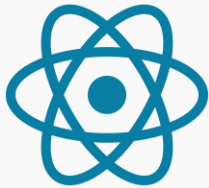
Related Work

	Público-alvo	Tecnologias Usadas	Tipo de interação	Tipo de Sistema
AI-Powered Speech Therapy Assistant	Pacientes com dificuldades de fala	IA, ASR, NLP, Análise de voz	Interação por voz com suporte automatizado (assíncrona, com potencial integração síncrona)	Assistente inteligente de terapia da fala
E-Learning-Based Speech Therapy: A Web Application for Speech Training	Pacientes com disartria	Gamificação, Jogos Educativos	Síncrona	Telereabilitação
Speech technology in healthcare	Pacientes com doenças neurológicas, distúrbios da fala ou pessoas em monitorização de saúde	ASR, Processamento de Fala, IA, Deep Learning	Interação por voz (paciente fala e o sistema analisa a fala)	Sistema de tecnologia de fala aplicado à saúde
e-SpeechT: A Web-based System Supporting Speech Therapies	Crianças, adolescentes e adultos com diferentes patologias	Gravação e análise acústica	Híbrido e Assíncrono (Realização dos exercícios autonomamente)	Plataforma Web

03

Tecnologias e Ferramentas

BACKEND E INTERFACE



React e Vite



NoSQL
MongoDB

ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE AUDIO



Bibliotecas
especializadas
de Python

04

Personas, Cenários e Requisitos

Personas



Helena Martins, 68
Professora
(Reformada)

- Monitorização vocal regular;
- Sessões remotas.



António Silva, 75
Construtor Civil
(Reformado)

- Segurança no ato comunicativo
- Sessões remotas
- Solução de baixo limiar de aprendizagem



Mariana Ferreira, 35
Terapeuta da Fala

- Continuidade do acompanhamento
- Análise de dados
- Otimização de diagnóstico
- Gestão de adesão

Cenários



- Avaliação do estado da voz
- Realização de exercícios
- Sessão da terapia remota



- Compreensão auditiva



- Tratamento e interpretação de dados clínicos

Requisitos

Requisitos Funcionais

- ✓ Permitir ao utilizador fazer testes para monitorizar as capacidades de comunicação;
- ✓ Recolha, armazenamento e disponibilização dos dados recolhidos para análise do terapeuta ;
- ✓ Disponibilizar exercícios para treinar as capacidades dos utilizadores;
- ✓ Permitir teleconsulta entre o terapeuta e o utilizador.



Requisitos

Requisitos Não Funcionais

- Usabilidade para baixa literacia digital;
- Resposta rápida a comandos ;
- Armazenamento seguro e proteção de dados.



Requisitos Interativos

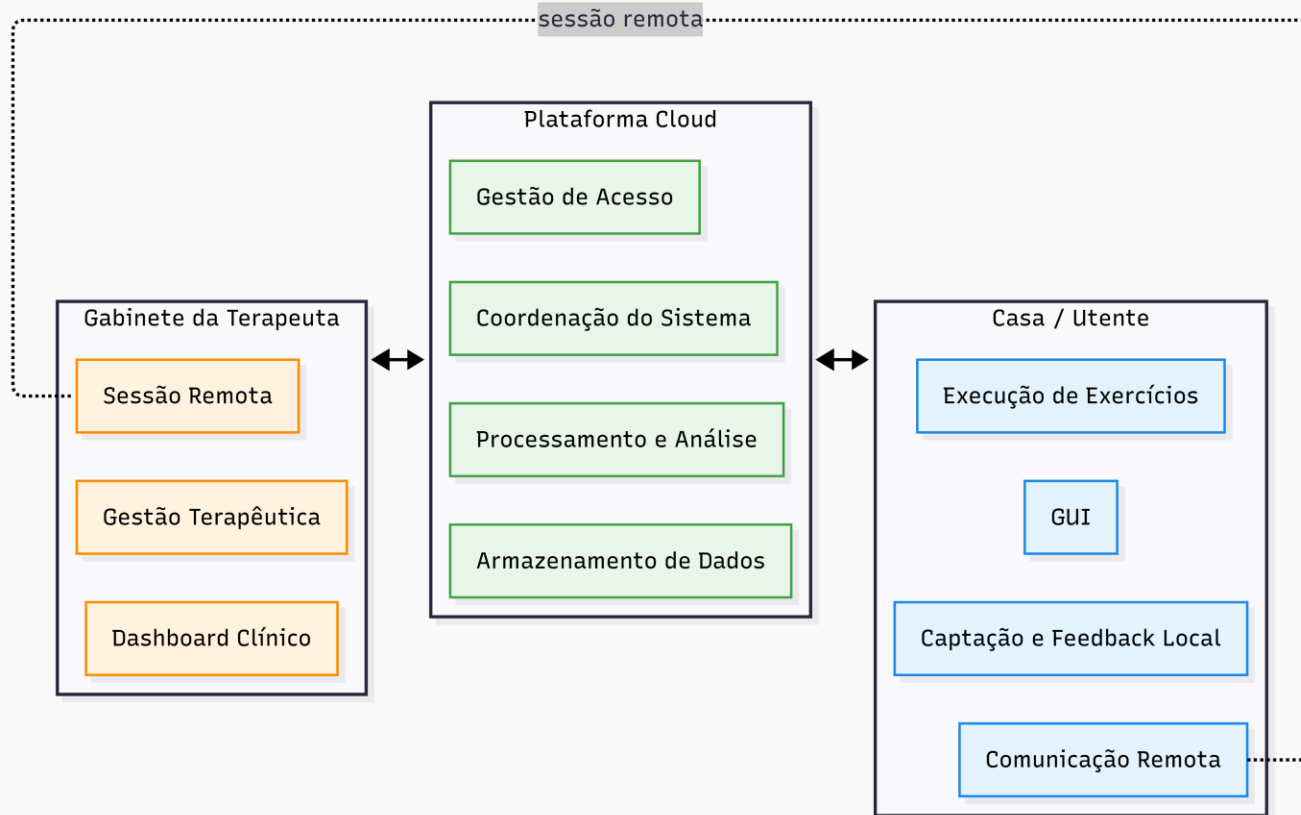
- Interação por voz contínua;
- Feedback visual do microfone;
- Instruções sonoras claras.



05

Arquitetura

Esboço da Arquitetura



06

Próximos passos

- Refinamento da arquitetura
- Início do desenvolvimento